

```
File "/workspaces/mju-py-homework-jonghack1111/main.py",
line 171, in <module>
    load_data()
File "/workspaces/mju-py-homework-jonghack1111/main.py",
line 14, in load_data
```

아, 코드에 아주 귀여운 오타가 하나 숨어있었네요! 🐛

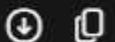
에러 메시지를 보면 `encording`이라는 잘못된 키워드가 사용되었다고 나옵니다. 파이썬의 `open()` 함수에서 인코딩을 지정할 때 사용하는 올바른 옵션 이름은 `encoding` 이 아니라 `encoding` 입니다 ('r'이 중간에 잘못 들어갔어요).

이 오타가 `load_data()` 와 `save_data()` 두 곳에 모두 있을 수 있으니, 아래와 같이 `encoding='utf-8'` 으로 수정해 주시면 바로 정상 작동합니다.

🔥 수정해야 할 부분

1. `load_data()` 함수 (14번째 줄 근처)

Python



```
# 수정 전
with open ('runners.txt', 'r', encoding = 'utf-8') as f:

# 수정 후 (encoding -> encoding)
with open ('runners.txt', 'r', encoding = 'utf-8') as f:
```

2. `save_data()` 함수 (39번째 줄 근처)

2. save_data() 함수 (39번째 줄 근처)

Python



```
# 수정 전
with open('runners.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:

# 수정 후 (encoding -> encoding)
with open('runners.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
```

글자 하나만 속 고치고 다시 실행하시면 언제 그랬냐는 듯 아주 잘 돌아갈 겁니다! 의도치 않은 'r'의 습격이었네요. 🚀

Traceback (most recent call last):

```
File "/workspaces/mju-py-homework-jonghack1111/main.py",
line 187, in <module>
    result_data = analyze_data(distance, time, goal_distance,
run_history)
```

아하, 원인을 완전히 찾았습니다! 🕵️

이 에러가 발생한 이유는 3차 과제에서 4차 과제로 넘어가면서 전역 변수(`distance` , `time` 등)를 없애고 `all_users_data` 라는 이중 리스트 구조로 전면 개편했기 때문입니다.

코드 맨 위에서 `distance = 0.0` 같은 변수들을 지웠는데, 코드 가장 아래에 있는 `while True:` 메뉴 선택 영역(메뉴 3번)에서는 아직 구버전 방식 그대로 `distance` 나 `time` 을 `analyze_data` 에 넘겨주려고 하니 파이썬이 "어? `distance` 가 누구지?" 하고 `NameError` 를 일으킨 것입니다.

새로 바뀐 4차 코드 버전에서는 `print_result()` 함수가 알아서 이중 리스트를 돌며 분석까지 싹 해 주도록 설계되어 있습니다. 코드 가장 아래쪽의 메뉴 3번 처리 부분을 다음과 같이 수정해 주세요!

🔥 코드 맨 아래 '메뉴 3번' 수정하기

코드 최하단에 있는 `while True:` 반복문 안에서 `elif menu == '3':` 내부를 아래와 같이 딱 한 줄로 깔끔하게 고쳐주시면 됩니다.

Python



```
# ❌ 수정 전 (구버전 방식 - 에러 발생)
elif menu == '3':
    result_data = analyze_data(distance, time, goal_distance, run_history)
    print_result(result_data)

# 수정 후 (새 버전 방식 - 깔끔하게 한 줄로!)
elif menu == '3':
    print_result() # 인자 없이 함수만 호출하면 알아서 전체 데이터를 분석-출력합니다.
```

💡 왜 이렇게 바꾸나요?

4차 버전의 `print_result()` 함수는 내부적으로 아래와 같이 작동합니다.

- 1 `all_users_data` 에 저장된 모든 사람의 데이터를 알아서 하나씩 꺼냅니다.
- 2 꺼낸 데이터를 바탕으로 `analyze_data` 를 스스로 호출합니다.
- 3 결과를 화면에 예쁘게 출력합니다.

따라서 메인 메뉴에서는 복잡하게 변수들을 넘겨줄 필요 없이 `print_result()` 만 속 실행시켜 주면 끝납니다.

이렇게 고치고 실행하시면 이중 리스트에 저장된 모든 러너들의 분석 결과가 에러 없이 멋지게 출력될 겁니다! 에러 잡느라 고생 많으셨어요. 🚀